

Nguyễn Duy Thịnh

AI Engineer & Data

Objectives:

1. Overall về một số usecases AI trong doanh nghiệp
2. Hiểu được Bedrock là gì và một số ưu điểm của nó
3. Bedrock đóng vai trò gì trong một cơ sở hạ tầng dự án mà TechX đã triển khai.
4. Các công cụ hỗ trợ Bedrock trên con đường chinh phục khách hàng

Generative AI trong doanh nghiệp

Thách thức là gì?

Tại sao không thể dùng Consumer AI cho mọi dự án công ty?

1. Security

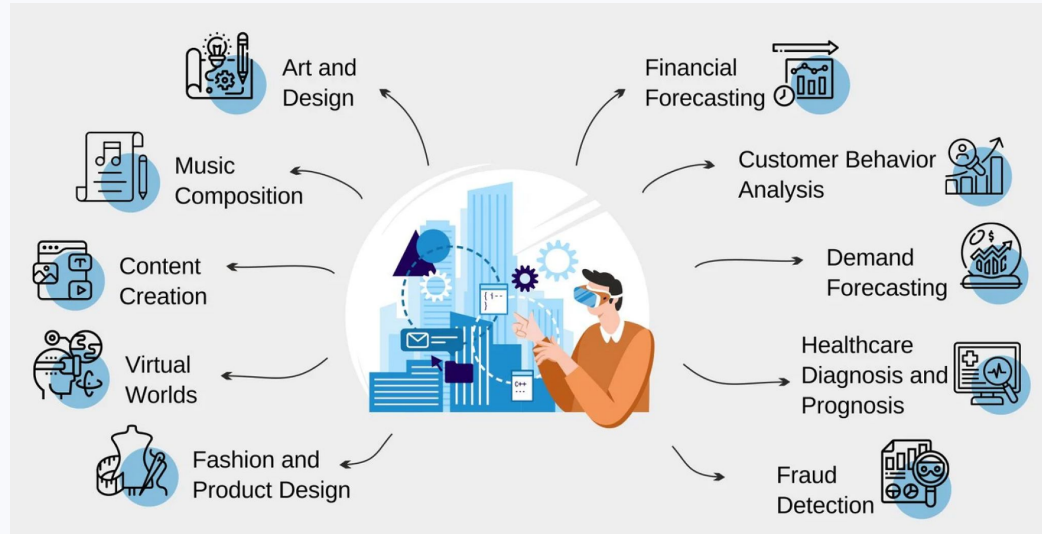
Dữ liệu nhạy cảm của công ty đi về đâu?

2. Complexity

Quản lý GPU và Model cực kỳ tốn kém.

3. Scalability

Làm sao để phục vụ hàng ngàn user cùng lúc?



AWS Bedrock ra đời để giải quyết những "nỗi đau" này.

AWS Bedrock là gì?

The Concept: Nền tảng Generative AI cho doanh nghiệp

Dịch vụ Serverless

 Cung cấp các mô hình nền tảng (Foundation Models) qua API.

Đặc điểm cốt lõi

Không xử lý server

Tích hợp hệ sinh thái AWS

Pay-as-you-go



Amazon Bedrock

Tập trung vào giải pháp, không bận tâm hạ tầng.

"Siêu thị" Model

Bảng so sánh nhanh các dòng mô hình nền tảng



Claude 3 (Anthropic)

"Bộ não" logic nhất, chuyên gia xử lý văn bản dài (RAG).



Llama 3 (Meta)

Hiệu năng cao, phổ biến, tối ưu chi phí.



Amazon Titan

Chuyên gia về Embedding và multimodal (hình ảnh/văn bản).



Mistral

Nhanh, gọn, nhẹ cho các tác vụ đơn giản.

Không có model tốt nhất, chỉ có model phù hợp nhất với bài toán.

Bảo mật dữ liệu & Tính năng nâng cao

Xây dựng AI an toàn và mạnh mẽ với AWS Bedrock

QUY TẮC VÀNG

- Dữ liệu của bạn **KHÔNG** dùng để huấn luyện model gốc.
- Mã hóa (Encryption) toàn diện khi truyền tải và lưu trữ.
- Kiểm soát quyền truy cập chi tiết qua AWS IAM.

Knowledge Bases: RAG made easy

 Agents: Biến AI từ kẻ nói thành kẻ làm

 Guardrails: Hàng rào đạo đức & chính sách



☐ Use ApplyGuardrail API
Assess any content using your pre-configured Amazon Bedrock Guardrails, without invoking the foundation models. [Learn more](#)

Prompt

Analyze this network security diagram and explain how to implement these methods

[View files \(1\)](#)

Model response

-

Guardrail action

Intervened (2 instances)

Final response

Sorry, the model cannot answer this question.

Run

Guardrail trace

Prompt

Model response

Content filters

Category	Test result	Details
Misconduct	Blocked	Text Detected: TRUE Strength: High Confidence: High
Prompt attack	Blocked	Text Detected: TRUE Strength: High Confidence: High
Insults	☐ No action taken	Text Detected: FALSE Strength: None Confidence: None
Violence	☐ No action taken	Text Detected: FALSE Strength: None Confidence: None
Sexual	☐ No action taken	Text Detected: FALSE Strength: None Confidence: None

Bedrock cung cấp giải pháp đầu-cuối để doanh nghiệp đưa AI vào thực tế một cách an toàn và tự động hóa cao.

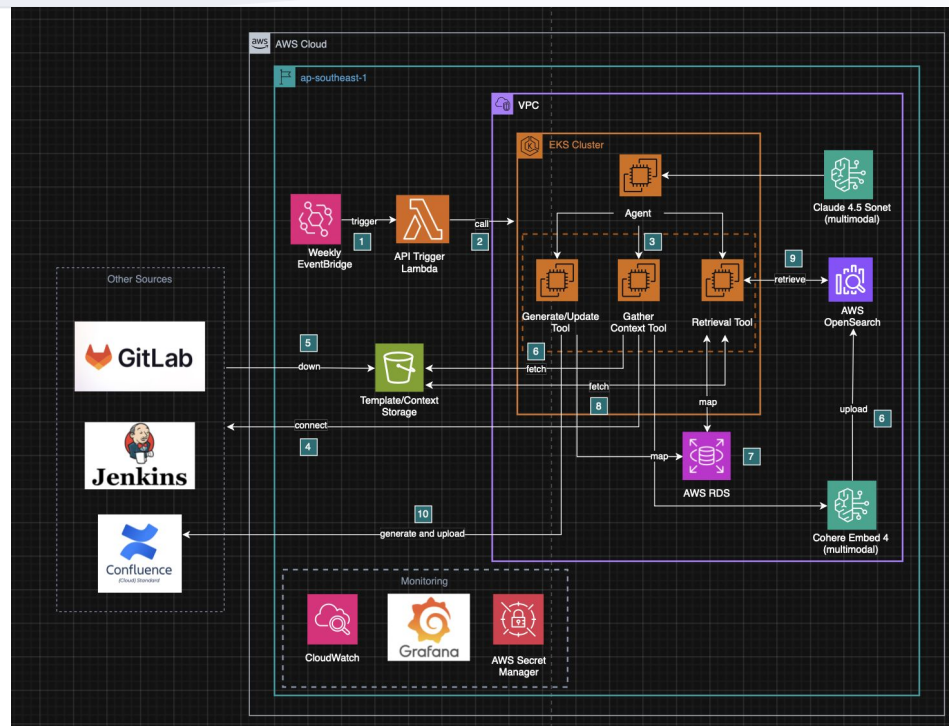
Case Study – Xây dựng RAG hiệu quả

Sơ đồ luồng dữ liệu:

- 1. Tài liệu (S3) → Embedding (Titan) → Vector DB (OpenSearch).
- 2. User Query → Retrieval → Context → Claude 3 → Answer.

Kinh nghiệm:

- Tại sao Chunking lại quan trọng?
- Việc truy vấn thế nào là tối ưu?
- Prompting làm sao để hiệu quả và tránh được các jailbreak



Các services hỗ trợ liên quan

Dịch vụ hỗ trợ xây dựng mô hình:

- SageMaker -> Deploy and manage your own model
- AgentCore -> Serverless services for Agent Orchestrator build.
- OpenSearch -> Best practice for serving vector database
- AWS Glue -> Data ingestion in realtime

